สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

ชื่อบทเรียน : ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

2.1 รู้และเข้าใจตัวต้านทานและกฎของโอห์ม

2.1.1 บอกชนิดของวัสดุตามค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานได้อย่างถูกต้อง

2.1.2 บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของตัวต้านทานได้อย่างถูกต้อง

2.1.3 อธิบายกฎของโอห์มและความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดัน กระแสและความต้านทานได้อย่างถูกต้อง

2.2 เข้าใจและนำวงจรอนุกรมและการแบ่งแรงดันไปใช้

2.2.1 อธิบายการต่อวงจรอนุกรม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส ความต้านทานในวงจรอนุกรมได้อย่างถูกต้อง

2.2.2 คำนวณหาค่า แรงดัน กระแส ความต้านทาน กำลังไฟฟ้าในวงจรอนุกรมได้อย่างถูกต้อง

2.2.3 คำนวณหาค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานโดยใช้หลักการแบ่งแรงดันได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

บทที่ 2
ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานวงจรไฟฟ้า

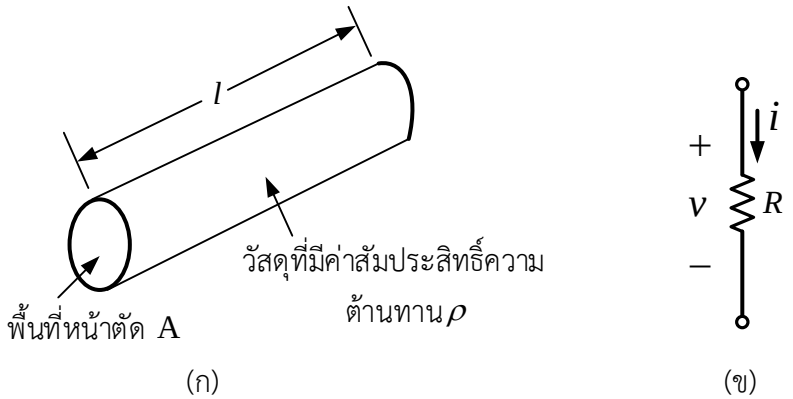
บทนำ

ในบทที่ผ่านมาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า รวมถึงนิยามต่างๆ เช่น กระแส แรงดัน และไฟฟ้ากำลังในวงจรไฟฟ้า ดังนั้นในการคำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆ ในวงจรที่กำหนดให้ได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ได้แก่ กฎของโอห์ม (Ohm's law) และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's law) นอกจากนั้นยังได้เพิ่มเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์วงจร ซึ่งได้แก่ การต่อวงจรอนุกรมและขนานตัวต้านทาน หลักการแบ่งแรงดัน (Voltage division) หลักการแบ่งกระแส (Current division)

2.1 ตัวต้านทานและกฎของโอห์ม

คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ จะมีคุณสมบัติในต้านทานการไหลของประจุไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่ามีคุณสมบัติในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า ความต้านทาน (Resistance) ซึ่งใช้สัญญลักษณ์ ตัว R โดยค่าความต้านทานของวัสดุแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับ พื้นที่หน้าตัด (A) ความยาวของวัสดุ (l) และค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของวัสดุนั้นๆ (ρ) มีหน่วยเป็น โอห์ม-เมตร (Ohm-meters) ดังรูปที่ 2.1 โดยเขียนให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \tag{2.1}$$



รูปที่ 2.1 ความต้านทานของวัสดุ (ก) ตัวต้านทาน (ข) สัญลักษณ์ของตัวต้านทาน

การแบ่งวัสดุตามค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทาน สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่ 1. วัสดุที่เป็นตัวนำ (Conductor) 2. วัสดุที่เป็นกึ่งตัวนำ (Semiconductor) 3. วัสดุที่เป็นฉนวน (Insulator) รายละเอียดดังตารางที่ 2.1

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

ตารางที่ 2.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของวัสดุชนิดต่างๆ

วัสดุ	ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของวัสดุ (Resistivity($\Omega \cdot m$))	ชนิดของวัสดุ
เงิน	1.64×10^{-8}	ตัวนำ
ทองแดง	1.72×10^{-8}	ตัวนำ
อลูมินัม	2.8×10^{-8}	ตัวนำ
ทอง	2.45×10^{-8}	ตัวนำ
คาร์บอน	4×10^{-5}	กึ่งตัวนำ
เยอมันเนียม	47×10^{-2}	กึ่งตัวนำ
ซิลิคอน	6.4×10^{2}	กึ่งตัวนำ
กระดาษ	10^{10}	ฉนวน
ไมก้า	5×10^{11}	ฉนวน
แก้ว	10^{12}	ฉนวน
เทฟลอน	3×10^{12}	ฉนวน

ในวงจรไฟฟ้าจะสร้างแบบจำลองสำหรับทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสแทนการใช้วัสดุต่างๆ ด้วยตัวต้านทาน (Resistor) โดยที่ตัวต้านทานจะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ในปี 1787-1854 นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ชื่อ Georg Simon Ohm ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแส แรงดัน ความต้านทาน เรียกกฎนี้ว่า กฎของโอห์ม (Ohm's law) โดยกฎของโอห์ม กล่าวว่า แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน ดังสมการที่ (2.2)

$$v = i \times R \tag{2.2}$$

ความต้านทาน (resistance:R) หมายถึงความสามารถในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โอห์ม (Ohms: Ω) จากกฎของโอห์ม สามารถหาค่าความต้านทานได้จากสมการที่ (2.3)

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

$$R = \frac{v}{i} \tag{2.3}$$

หรือกล่าวได้ว่า $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$

ตัวต้านทาน (Resistor) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานที่ใช้งานจริงในปัจจุบันมีหลายประเภท ถ้าแบ่งตามวิธีการติดตั้งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. **ตัวต้านทานแบบ SMD (Surface-mount device)** มีขนาดเล็กมากและไม่มีขาแบบยาวยื่นออกมา ในการใช้งานจะติดตั้งบนผิวของแผงวงจร (PCB) โดยตรงด้วยการบัดกรีแบบรีโฟลว์ (Reflow soldering) ผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ ข้อดีของอุปกรณ์แบบ SMD คือ ประหยัดพื้นที่บนแผงวงจร เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมากด้วยระบบอัตโนมัติ มีความต้านทานการสั่นสะเทือนสูง อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียคือยากต่อ การบัดกรีหรือซ่อมแซมด้วยมือและมีข้อจำกัดทางด้านกำลังไฟฟ้าและแรงดันที่รับได้

2. **ตัวต้านทานแบบ Plate Through Hole (PTH)** เป็นตัวต้านทานที่มีขายื่นออกมา 2 ด้านสำหรับเสียบลงในรูของแผ่นวงจร แต่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับแบบ SMD ในการใช้งานนั้นขาของตัวต้านทานจะถูกเสียบผ่านรูในแผงวงจรและบัดกรีด้านล่าง เหมาะใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรงของการเชื่อมต่อ ข้อดีของตัวต้านทานแบบนี้จะทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงและเหมาะกับงานต้นแบบหรือการทดลองเพราะว่าสามารถบัดกรีและถอดซ่อมแซมได้ง่าย ส่วนข้อเสียคือต้องการพื้นที่บนแผงวงจรมากกว่าและราคาจะสูงกว่า

ในการใช้งานตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้านั้นจะมีค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0 ถึงค่าอนันต์ (Infinity) ดังนั้นในการใช้งานตัวต้านทานต้องพิจารณาสองกรณีที่ค่าตัวต้านทานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ $R = 0$ ที่เรียกว่าลัดวงจร (Short circuit) ดังรูปที่ 2.2 (ก) สำหรับลัดวงจรเขียนแทนด้วย

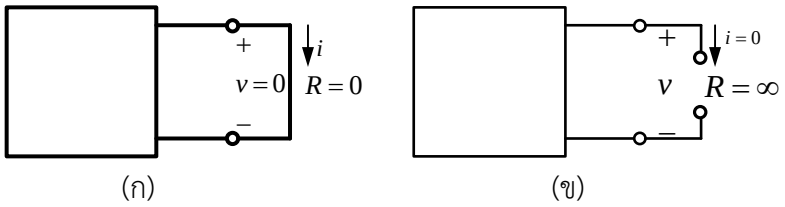
$$v = iR = 0 \tag{2.4}$$

กรณีลัดวงจร (short circuit) คือวงจรที่มีค่าความต้านทานเป็นศูนย์ โดยเมื่อมีการลัดวงจรแรงดันจะเป็นศูนย์ในขณะที่กระแสจะไหลสูงสุด

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อตัวต้านทานมีค่าเท่ากับอนันต์ $R = \infty$ ซึ่งเรียกว่า วงจรเปิด (open circuit) คือวงจรที่มีความต้านทานเป็นอนันต์ กระแสที่ไหลผ่านจะเป็นศูนย์ในขณะที่แรงดันจะเท่ากับแหล่งจ่าย ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข) สำหรับวงจรเปิดเขียนแทนด้วย

$$i = \lim_{R \to \infty} \frac{v}{R} = 0 \tag{2.5}$$

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	



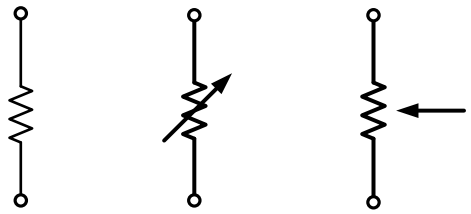
(ก) (ข)

รูปที่ 2.2 (ก) ลัดวงจร $R = 0$ (ข) เปิดวงจร $R = \infty$

ตัวต้านทานจะมีทั้งแบบค่าคงที่ (Fixed resistor) และแบบปรับค่าได้ (Variable resistor) สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแบบค่าคงที่แสดงดังรูปที่ 2.3 (ก) สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ทั่วไปดังรูปที่ 2.3 (ข) ส่วนตัวต้านทานปรับค่าได้ที่เรียกว่า โพเทนซิโอมิเตอร์ (Potentiometer หรือ pot) ใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.3 (ค)

ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าความต้านทาน (Resistance) R จะมีค่าส่วนกลับคือค่าความนำ (Conductance) เขียนแทนด้วยตัว G จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง R และ G ดังนี้

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v} \tag{2.6}$$



(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ตัวต้านทาน (ก) ค่าคงที่ (ข) ปรับค่าได้ (ค) โพเทนซิโอมิเตอร์ (Pot)

ค่าความนำคือความสามารถของตัวนำในการนำกระแสไฟฟ้า หน่วยของความนำคือ โมห์ (mho) (เหมือนเขียน ohm กลับด้าน) มีสัญลักษณ์ $\mho$ ในหนังสือบางเล่มจะใช้ โมห์ แต่ในหนังสือเล่มนี้จะใช้หน่วย ซีเมนส์ (S) ตามหน่วยความนำของระบบหน่วย SI จะได้

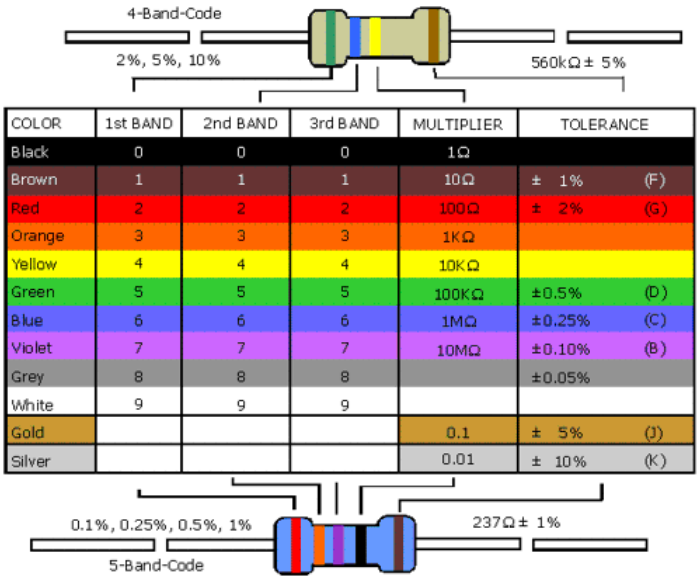
$$1\text{S} = 1\text{J} = 1\text{A/V} \tag{2.7}$$

ลักษณะเดียวกัน ความต้านทานสามารถเขียนให้อยู่ในหน่วยโอห์มหรือซีเมนส์ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตัวต้านทาน $10\ \Omega$ มีค่าเดียวกันกับความนำ 0.1S จากสมการ (2.6) สามารถเขียนความสัมพันธ์ดังนี้ $i = Gv$ (2.8)

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

2.2 การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน

ตัวต้านทานที่นิยมใช้ในการทดลองจะเป็นแบบ Plate through hole ที่มีแถบสีกำหนดค่าความต้านทานไว้ ซึ่งสามารถอ่านค่าความต้านทานจากแถบสีของตัวต้านทาน ซึ่งจะมี 2 แบบคือ แบบ 4 แถบสี และแบบ 5 แถบสี



COLOR	1st BAND	2nd BAND	3rd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE	
Black	0	0	0	1Ω		
Brown	1	1	1	10Ω	± 1%	(F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2%	(G)
Orange	3	3	3	1KΩ		
Yellow	4	4	4	10KΩ		
Green	5	5	5	100KΩ	±0.5%	(D)
Blue	6	6	6	1MΩ	±0.25%	(C)
Violet	7	7	7	10MΩ	±0.10%	(B)
Grey	8	8	8		±0.05%	
White	9	9	9			
Gold				0.1	± 5%	(J)
Silver				0.01	± 10%	(K)

รูปที่ 2.4 แถบสีของตัวต้านทานแบบ 4 แถบสีและ 5 แถบสี

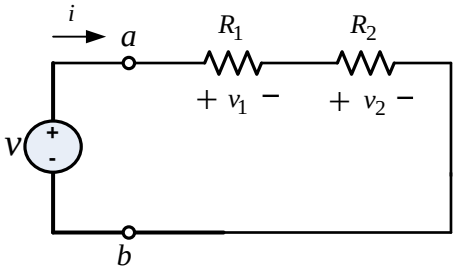
1. **ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี** จะมี 3 แถบแรกสำหรับบอกค่าและแถบสุดท้ายสำหรับบอกค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) วิธีการอ่านกำหนดให้ แถบที่ 1 เป็นเลขหลักแรก (ตัวเลข) แถบที่ 2 เป็นเลขหลักที่สอง (ตัวเลข) แถบที่ 3 เป็นค่าตัวคูณ (Multiplier) แถบที่ 4 เป็นค่าความคลาดเคลื่อน (%)
   ตัวอย่างการอ่านค่า เช่น แถบสี : น้ำตาล (1), ดำ (0), แดง (x100), ทอง (±5%) ค่าที่ได้คือ 10 x 100 = 1,000 Ω(±5%)

2. **ตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี** โดยมี 4 แถบแรกสำหรับบอกค่า และแถบสุดท้ายสำหรับบอกค่าความคลาดเคลื่อน วิธีการอ่านกำหนดให้ แถบที่ 1 เป็นเลขหลักแรก (ตัวเลข) แถบที่ 2 เป็นเลขหลักที่สอง (ตัวเลข) แถบที่ 3 เป็นเลขหลักที่สาม (ตัวเลข) แถบที่ 4 เป็นค่าตัวคูณ (Multiplier) แถบที่ 5 เป็นค่าความคลาดเคลื่อน (%)

   ตัวอย่างการอ่านค่า เช่น แถบสี: น้ำตาล (1), แดง (2), ส้ม (3), ดำ (×1), น้ำตาล (±1%) ค่าที่ได้ 123×1=123 Ω(±1%)

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

2.3 วงจรอนุกรมและการแบ่งแรงดัน



รูปที่ 2.5 วงจรอนุกรมตัวต้านทาน 2 ตัว

จากรูปที่ 2.5 นำตัวต้านทานสองตัวมาต่ออนุกรม กระแสที่ไหลในวงจรจะมีค่าเท่ากัน จากกฎของโอห์มแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวหาได้จาก

$$v_1 = iR_1, \quad v_2 = iR_2 \tag{2.11}$$

$$-v + v_1 + v_2 = 0 \tag{2.12}$$

รวมสมการที่ (2.11) กับสมการที่ (2.12) จะได้

$$v = v_1 + v_2 = i\left(R_1 + R_2\right) \tag{2.13}$$

หรือ $$i = \frac{v}{R_1 + R_2} \tag{2.14}$$

สังเกตได้ว่า สมการที่ (2.13) สามารถเขียนได้เป็น $v = iR_{eq}$ (2.15)

โดยที่ตัวต้านทานสองตัวสามารถเขียนแทนด้วย ตัวต้านทานสมมูล $R_{eq} = R_1 + R_2$ (2.16)

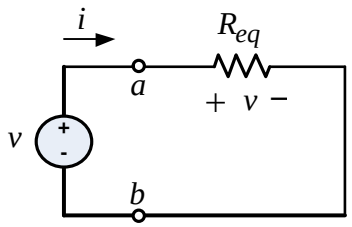
จากรูปที่ 2.5 สามารถเขียนแทนด้วยวงจรตัวต้านทานสมมูล ดังรูปที่ 2.6 จึงสรุปได้ว่า ความต้านทานสมมูลของการต่อวงจรตัวต้านทานอนุกรม จำนวน N ตัวใดๆ คือผลรวมจากความต้านทานแต่ละตัว เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^{N} R_n \tag{2.17}$$

ในการคำนวณหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ในรูปที่ 2.6 โดยการแทนสมการที่ (2.14) ลงในสมการที่ (2.11) จะได้

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v \tag{2.18}$$

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	



รูปที่ 2.6 วงจรสมมูลของวงจรอนุกรม

จากสมการจะสรุปได้ว่า แหล่งจ่ายแรงดันจะถูกแบ่งไปตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยตัวที่มีค่าความต้านทานมากจะมีแรงดันตกคร่อมมาก ซึ่งเรียกว่าหลักการแบ่งแรงดัน (Principle of voltage division) หรือตัวแบ่งแรงดัน (Voltage divider) สมมุติว่าถ้าวงจรการแบ่งแรงดันมีตัวต้านทานจำนวน N ตัว ($R_1, R_2, ..., R_N$) ที่ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดัน v การหาค่าแรงดันตัวคร่อมตัวต้านทานตัวที่ R_n ใดๆ สามารถหาได้จาก

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} v \qquad (2.19)$$

ตัวอย่างที่ 2.1 เตารีดไฟฟ้ากินกระแส $2A$ ที่แรงดัน $120V$ จงคำนวณหาค่าความต้านทาน

วิธีทำ

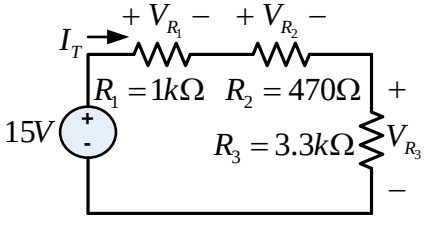
จากกฎของโอห์ม จะได้ $R = \frac{v}{i} = \frac{120}{2} = 60\,\Omega$

แบบฝึกหัดที่ 2.1 ขดความร้อนของเครื่องปิ้งขนมปังมีค่าความต้านทาน 10 โอห์ม ที่แรงดันไฟฟ้า 110V

คำตอบ 11A

ตัวอย่างที่ 2.2 จากรูปที่ 2.7 จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม R_{eq} กระแสรวม I_T แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน $V_{R_1}, V_{R_2}, V_{R_3}$

วิธีทำ



รูปที่ 2.7 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.2

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

หาค่าความต้านทานรวมจากสมการ $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

แทนค่าตัวต้านทานลงในสมการด้านบน จะได้

$$R_{eq} = 1k\Omega + 470 + 3.3k\Omega = 4,770\Omega = 4.77k\Omega$$

หาค่ากระแสรวม I_T จากกฎของโอห์ม $I_T = \frac{v}{R_T} = \frac{15}{4.77k\Omega} = 0.00314\,\text{A} = 3.14\,\text{mA}$

จากกฎของโอห์มหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวได้ดังนี้

แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน V_{R_1} จะได้ $V_{R_1} = I_T \times R_1 = 3.14\times10^{-3}\times1000 = 3.14V$

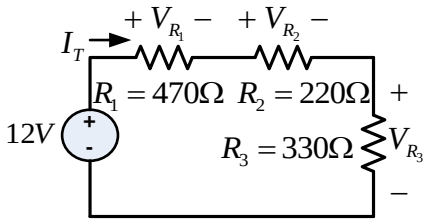
แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน V_{R_2} จะได้ $V_{R_2} = I_T \times R_2 = 3.14\times10^{-3}\times470 = 1.475V$

แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน V_{R_3} จะได้ $V_{R_3} = I_T \times R_3 = 3.14\times10^{-3}\times3300 = 10.362V$

แบบฝึกหัดที่ 2.2 จากรูปที่ 2.8 จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม R_{eq} I_T

คำตอบ $R_{eq} = 1,020\Omega = 1.02k\Omega$ $I_T = 0.01176A = 11.76mA$

$V_{R_1} = 5.52V,$ $V_{R_2} = 2.58V,$ $V_{R_3} = 3.88V$



รูปที่ 2.8 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.2

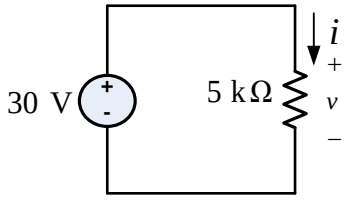
ในวงจรจะมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทานสามารถเขียนให้อยู่ในเทอมของ R ดังสมการที่ (2.9) และ เขียนให้อยู่ในเทอม G ดังสมการ (2.10) ได้ดังนี้

$$p = vi = i^2R = \frac{v^2}{R} \qquad (2.9)$$

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 ตัวต้านทานและกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า	

และ $$p = vi = v^2 G = \frac{i^2}{G} \qquad (2.10)$$

ตัวอย่างที่ 2.3 วงจรรูปที่ 2.9 จำนวนคำนวณหาค่ากระแส i ค่าความนำ G และกำลังไฟฟ้า p



รูปที่ 2.9 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.2

วิธีทำ

แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานจะมีค่าเท่ากันกับแหล่งจ่าย 30V ดังนั้นจะได้กระแส i ดังนี้

$$i = \frac{v}{R} = \frac{30}{5\times10^3} = 6 \text{ mA}$$

ค่าความนำ G หาได้จาก $$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5\times10^3} = 0.2 \text{ mS}$$

กำลังไฟฟ้าหาได้จาก $$p = vi = 30\left(6\times10^3\right) = 180 \text{ mW}$$

$$p = i^2 R = \left(6\times10^3\right)^2 \times 5\times10^3 = 180 \text{ mW}$$

$$p = v^2 G = \left(30\right)^2 \times 0.2\times10^3 = 180 \text{ mW}$$